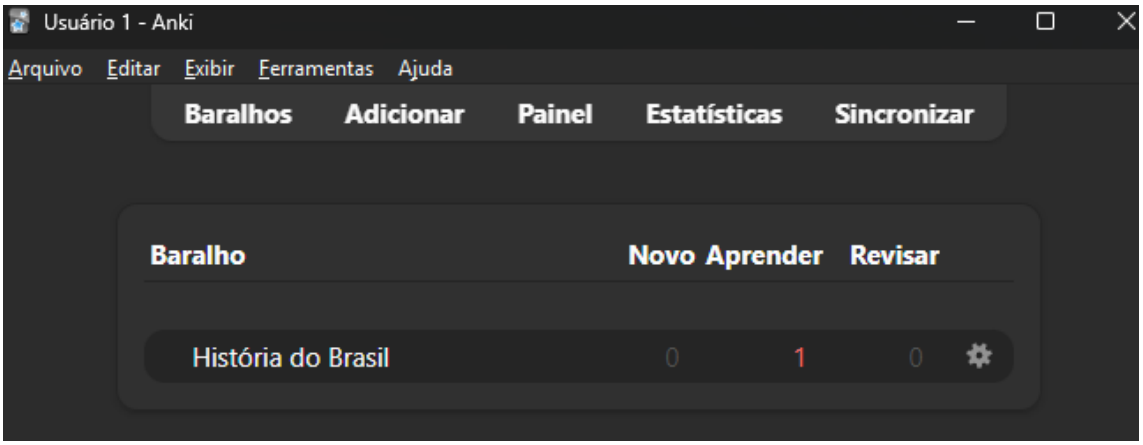
Análise de Similares

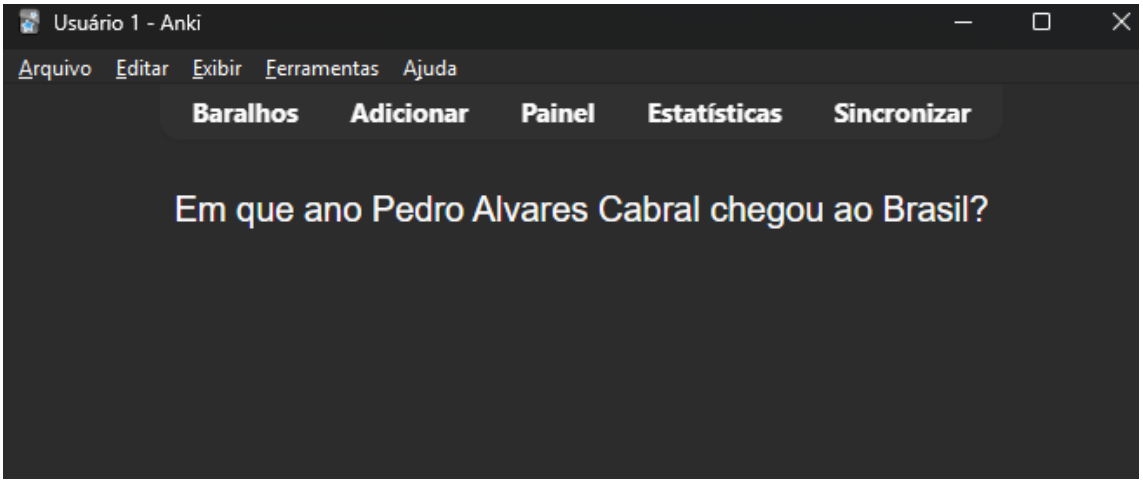
Anki

https://apps.ankiweb.net/

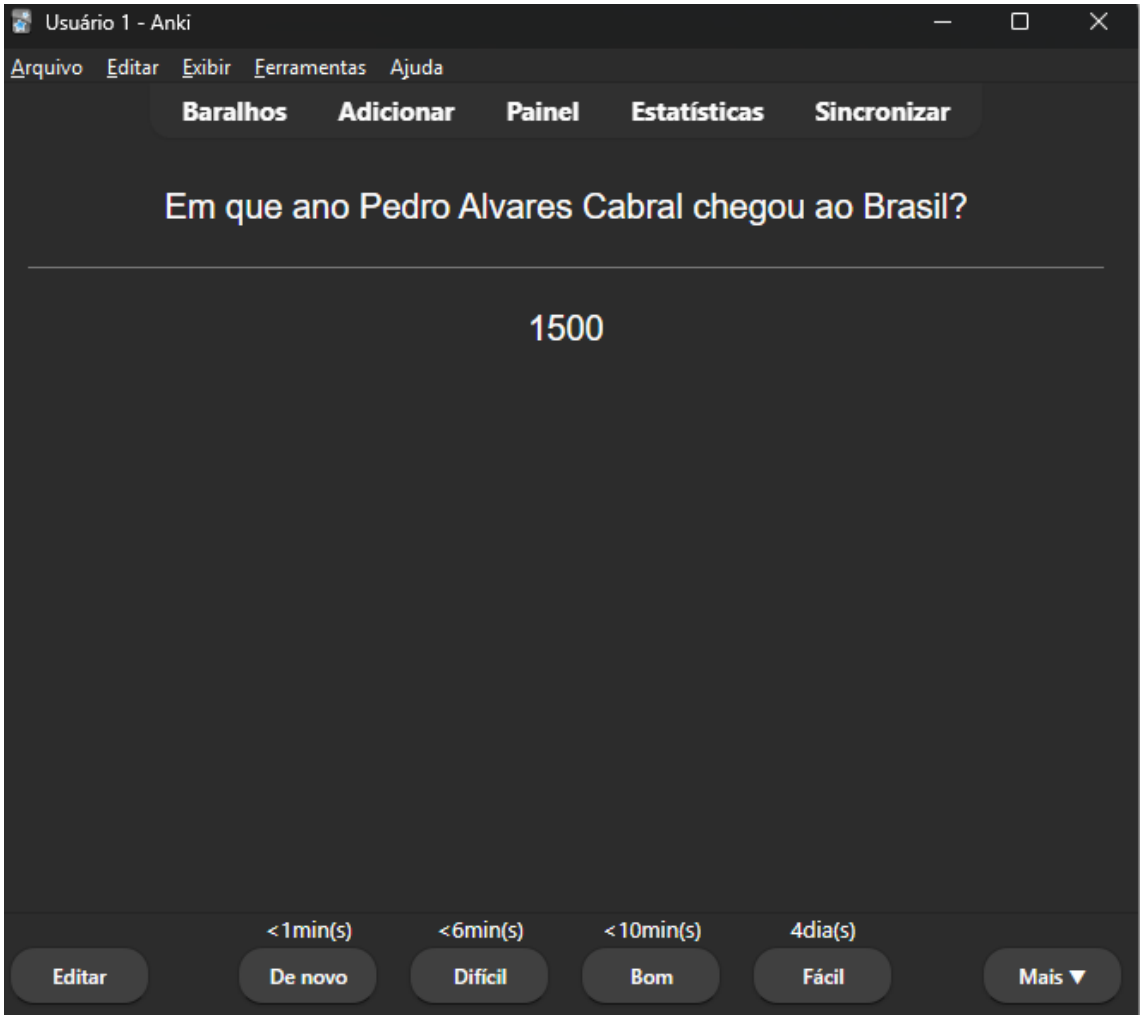
O Anki é um programa de código aberto que permite a criação de “flashcards” para estudar. Você pode criar vários baralhos (conjunto de flashcards) de tópicos de sua escolha.



Menu do Anki, onde é feita a escolha do baralho



Exemplo de flashcard, apenas com a pergunta.



Flashcard após ter clicado no botâo para aparecer a resposta

Ao completar uma questão, o usuário a classifica entre quatro categorias, que dizem para o Anki o quanto ele precisa repetir aquela questão. Se o usuário tiver mais dificuldade a questão será repetida mais vezes.

Pontos positivos

1. O formato:

Estudar por flashcards é, segundo a ciência, uma das melhores maneiras de memorizar o conteúdo aprendido. A técnica é chamada de “active recall” ou “recordar ativamente” (tradução literal).

A adaptação segundo o nível de dificuldade também trás benefícios, evitando que o estudante repita algo que já está sólido na memória e foque naquele conteúdo que ele menos sabe.

Fonte: (https://www.bcu.ac.uk/exams-and-revision/best-ways-to-revise/active-recall)

2. Código aberto:

   Um programa de código aberto é aquele cujo código-fonte é disponibilizado de maneira gratuita. Esse tipo de programa tem três grandes benefícios: A transparência; a acessibilidade e a customização.

   O programa de código aberto é transparente justamente pela disponibilidade do código-fonte para o público, permitindo que ele seja inspecionado. Quaisquer modificações via atualização, também ficam registradas.

   Ele também é acessível pois é totalmente gratuito. Por último, o programa é customizável, já que a comunidade pode criar as próprias extensões e modelos do Anki, se beneficiando do modelo de código aberto. Porém, o usuário deve ter algum conhecimento de programação para conseguir personalizar os níveis mais internos do programa.

   Fonte: (https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto)

3. Praticidade

   O Anki é fácil e prático de ser usado. EM 10 minutos você pode ter uma quantidade significativa de baralhos e questões criadas graças à intuitividade do programa.

Pontos negativos

1. Simplicidade:

Apesar de ser o que o permite ser prático, sua simplicidade também é a sua maior limitação. Os flashcards são compostos por apenas textos e imagens, e o usuário não tem a opção de customizações mais complexas, se quiser.

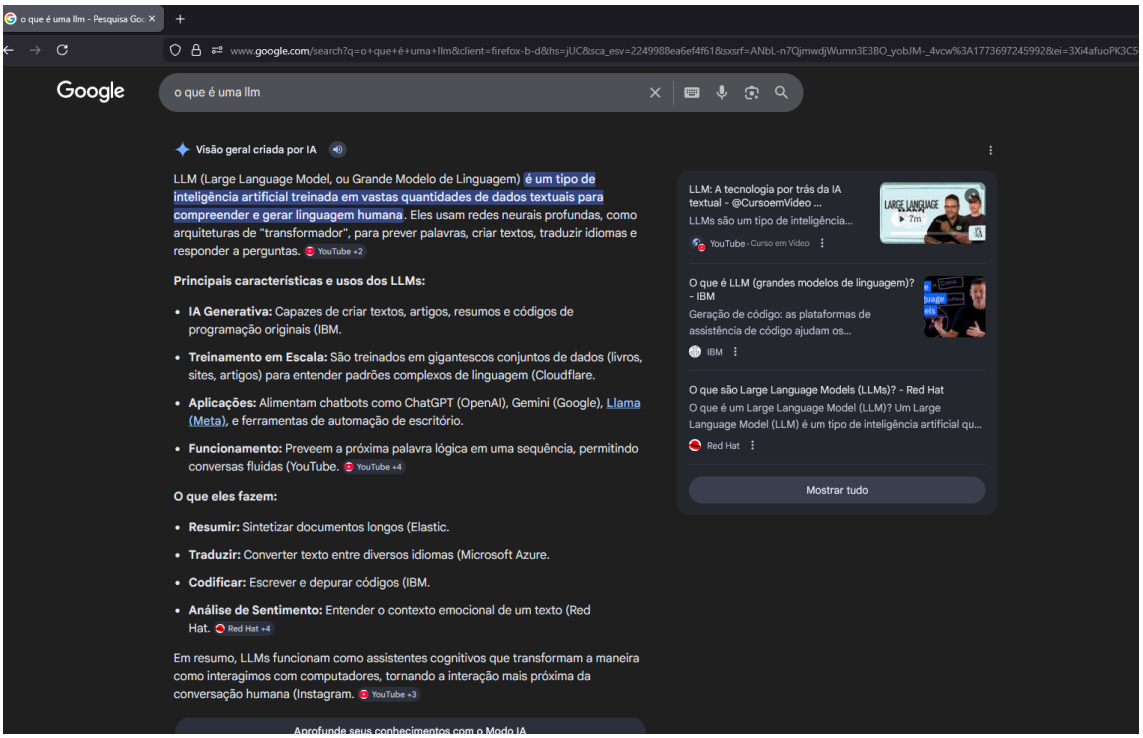
2. Falta de um repositório da comunidade:

O Anki não possuí um lugar onde o usuário possa buscar por flashcards já existentes relacionados à conteúdos de seu interesse. Ele deve criar os próprios, ou buscar em sites de terceiros como o Reddit e o YouTube.

LLM

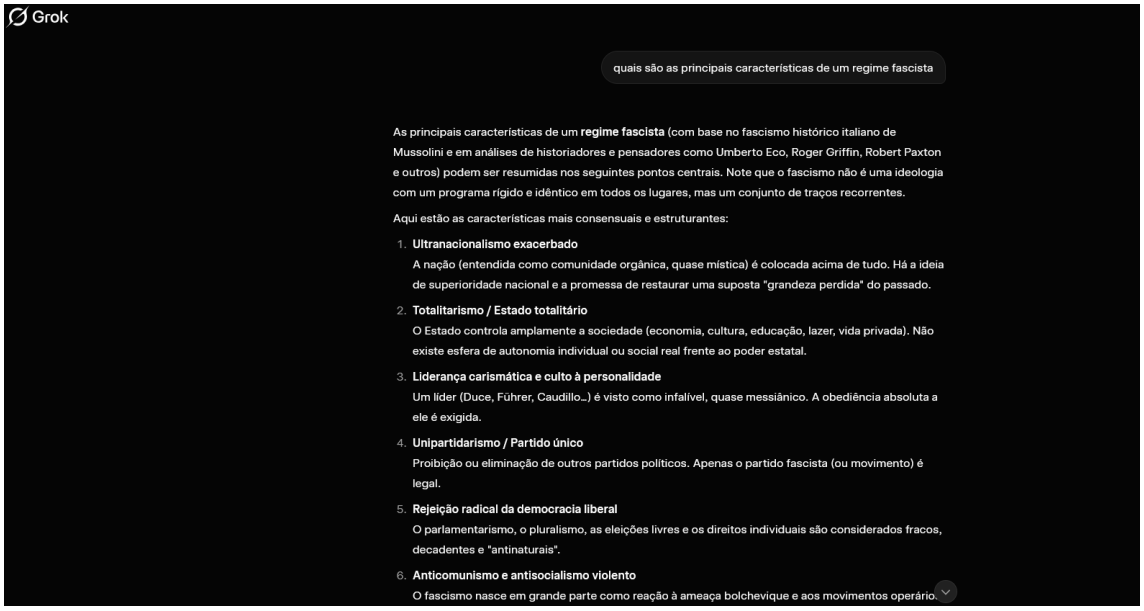
As inteligências artificiais (IAs) conhecidas como LLM se tornaram extremamente populares na década de 2020. O ChatGPT é visitado, pelo menos uma vez, por 900 milhões de usuários semanalmente, segundo sua dona OpenAi (Fonte: https://exame.com/inteligencia-artificial/chatgpt-chega-a-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-semana/).

LLM é a abreviação de Large Language Model (Modelos de linguagem em grande escala em português). Essas IAs são treinadas com gigantescas quantidades de dados e são feitas como ferramentas de uso geral. As tarefas que uma LLM realiza variam de básicas, como uma pesquisa, até complexas, podendo gerar artigos e vídeos. Geralmente, quanto mais complexa a tarefa, pior ela vai ser executada pela IA.

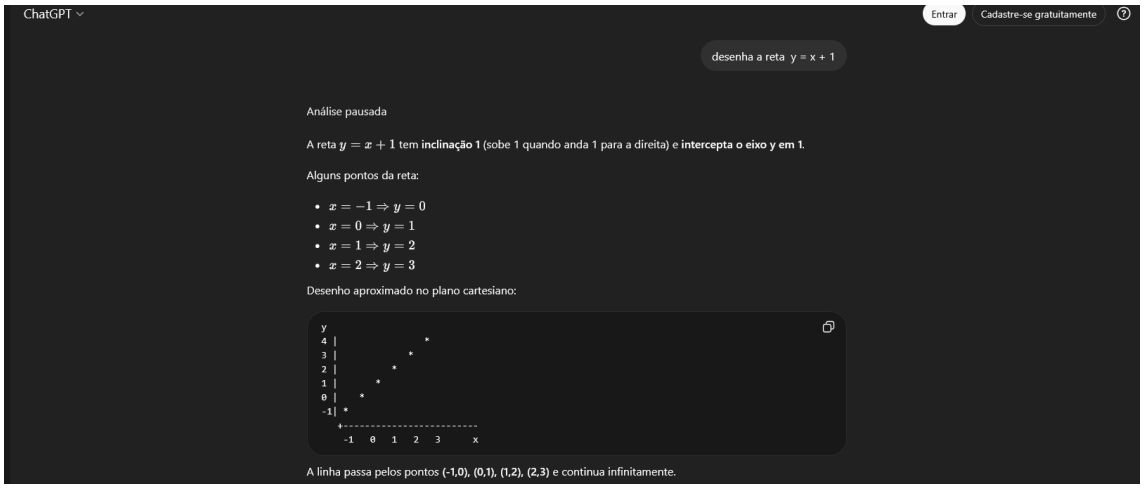


Toda pesquisa no Google vem acompanhada de um resumo feito por IA.

Um estudante usa essas ferramentas ou como mecanismo de pesquisa, ou para tirar dúvidas e resolver questões. Alguns, apesar de não poderem, entregam toda ac responsabilidade de fazer suas tarefas para a máquina.



Exemplo de uso de uma LLM para pesquisa.



Exemplo de uso de uma LLM para resolver uma questão.

Pontos positivos

1. Rapidez:
   A IA consegue responder perguntas em segundos. Comparando com o modelo tradicional de pesquisa a velocidade é impressionante

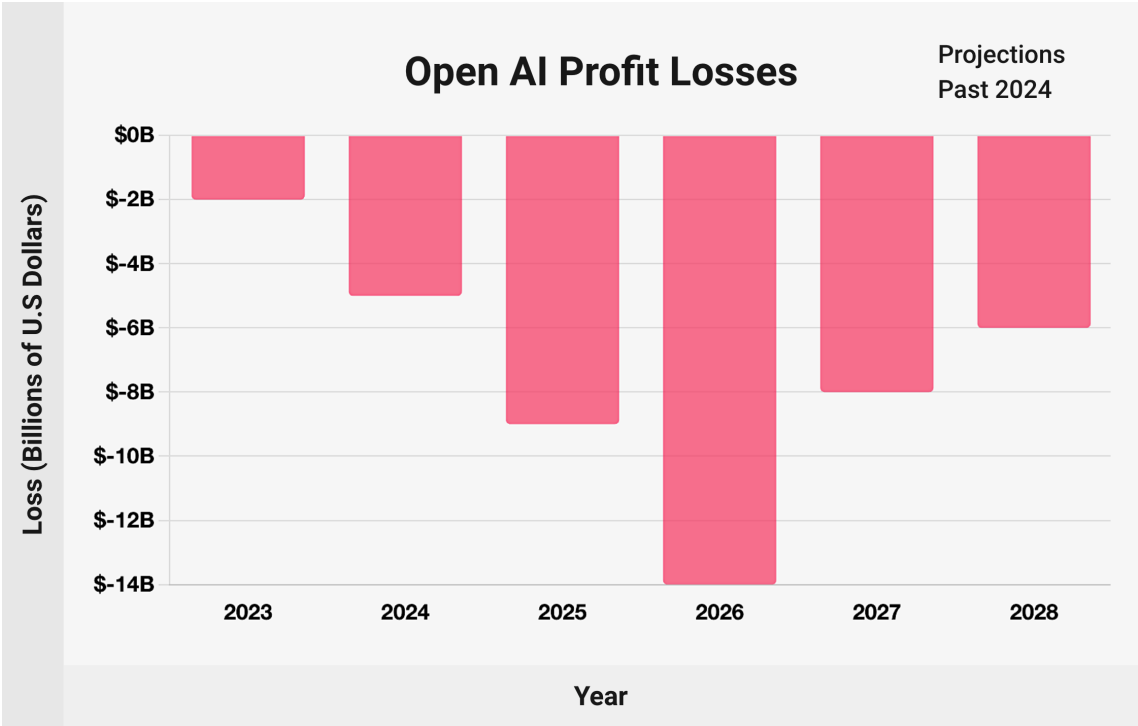
2. Organização:
   Todos os modelos organizam as informações de maneira similar, mas isso não é ruim. O conteúdo é moldado em tópicos e apresentado de maneira clara e concisa.

3. Praticidade:

As LLMs são simples de usar, possuem uma interface clara trazem um resultado considerativo por pouquíssimo esforço.

4. Universalidade:
   Os modelos conseguem responder qualquer pergunta, sobre qualquer assunto, que o usuário fizer. Isso inclui programação, história, geografia, matemática e muito mais.

5. Gratuitas:
   Por enquanto, o usuário possui acesso a diversos modelos de IA gratuitamente. Porém, é muito provável que isso mude em breve já que eles estão sendo subsidiados e são absurdamente caros de se manter.



Fonte: https://taptwicedigital.com/stats/openai

Pontos negativos

1. Confiabilidade
   Um estudo da rede de mídia BBC concluiu que 45% das respostas geradas por LLMs, relacionadas a notícias, estão icorretas de alguma forma. Supondo que essa margem de erro não se resuma apenas a

jornalismo, estudantes estão absorvendo informação incorreta quase metade das vezes que usam a máquina.

Fonte: (https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2025/new-ebu-research-ai-assistants-news-content)

2. Questões éticas
   A inteligência artificial generativa (LLM) traz diversas preocupações éticas. Alguns exemplos são:

   1. Gasto de energia e água
      Data centers, onde éa armazenado e processado todas as informações e operações da IA, podem gastar até 500 milhões de galões de água por dia, o que seria suficiente para abastecer uma cidade de 50.000 pessoas.

      Em 2023, data centers consumiram 4,4% de toda energia produzida nos Estados Unidos. Até 2028, se espera que esse número chegue a 12%, quase o triplo do valor, em apenas cinco anos.

      Fontes: (https://www.eesi.org/articles/view/data-centers-and-water-consumption)
      (https://www.congress.gov/crs-product/R48646)

   2. Roubo de propriedade intelectual
      Os modelos de IA são treinados com materiais obtidos sem a permissão dos autores, sejam eles livros, artigos ou audiovisual. Em 2025, documentos judiciais revelaram que a Meta pirateou, aproximadamente, 80 Terabytes de livros para treinar sua LLM.

      Em 2023, o autor dos livros da série "As Crônicas de Gelo e Fogo", que foram adaptados para TV sobre o nome do primeiro livro, Game of Thrones, George RR Martin processou a OpenAi por, alegadamente, ter usados seus livros, sem nenhum tipo de compensação, para treinar seu modelo. Diversos outros artistas, desde então, fizeram a mesma coisa.

      Fontes: (https://www-theguardian-com.translate.goog/technology/2025/jan/10/mark-zuckerberg-

meta-books-ai-models-sarah-silverman?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc)
(https://manualdousuario.net/meta-pirataria-torrent-treinar-ia/)
(https://www.bbc.com/news/technology-66866577)

3. Emissões de carbono e formação de gases tóxicos
   Segundo uma reportagem da organização jornalística sem fins lucrativos More Perfect Union, o data center da xAi, empresado bilionário Elon Musk, está piorando severamente a qualidade do ar da cidade de Memphis, no estado do Tenesse.

   Esse data center, e muitos outros, obtêm sua energia de turbinas a gás natural, que emitem grandes quantidades de carbono e outros químicos que, quando em contato com a atmosfera, formam ozono terrestre, que é tóxico e leva ao aumento dos casos de câncer de pulmão.

   Fonte: (https://www.youtube.com/watch?v=3VJT2JeDCyw)

4. Preocupações com saúde mental
   Em 2025 um estudo da Sentio University descobriu que perto da metade dos entrevistados pela pesquisa usavam a inteligência artificial como terapeute e que esse padrão provavelmente se repete em escala nacional nos Estados Unidos.

   Isso é extremamente problemático, porque não foi para isso que esses modelos foram criados. Em 2023, um jovem de 14 anos cometeu suicídio após um chatbot do site character.ai convenceu ele de que se encontrariam e seriam parceiros após a morte.

   Fontes: (https://psycnet.apa.org/fulltext/2026-42411-001.html)
   (https://www.bbc.com/news/articles/ce3xgwyywe4o)

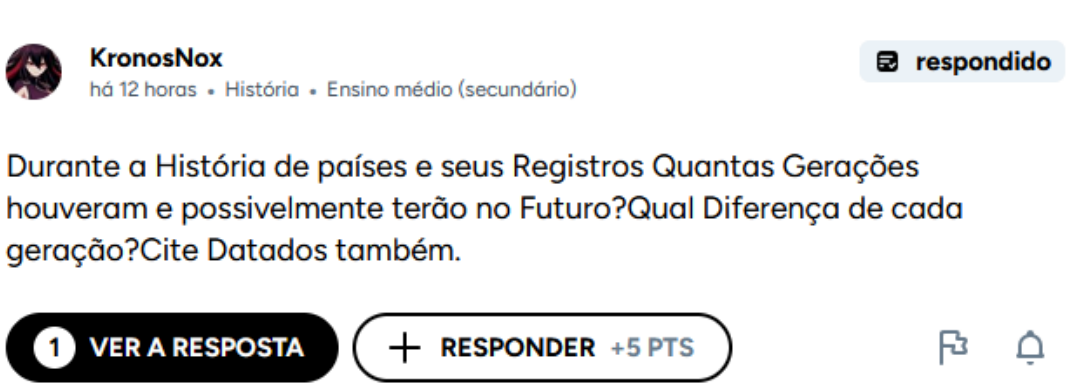
Brainly

https://brainly.com.br/

O Brainly é um site/aplicativo que funciona como umna rede social onde estudantes podem postar dúvidas e questões e são respondidos por usuários. Os

usuários podem votar nas respostas, em um sistema de likes e dislikes, e as mais bem avaliadas aparecem no topo.

Página principal do site.



Exemplo de pergunta feita no Brainly.

Resposta 1 pessoa achou útil

Rebeca23468
Crânio • **8.7 mil** respostas • **958 mil** pessoas receberam ajuda

Resposta:

A definição de "geração" pode variar: como unidade biológica, refere-se ao intervalo entre nascimentos de pais e filhos (média de 20-30 anos); como categoria sociocultural, agrupa pessoas que compartilham experiências históricas, valores e hábitos. Abaixo, a resposta organizada por períodos:

Número de gerações na história e futuro

- **- Desde o surgimento do Homo sapiens** (cerca de 200.000 a 300.000 anos atrás): Com média de 25-30 anos por geração, estimam-se **8.000 a 12.000 gerações** até hoje.
- **- Nas civilizações com registros escritos (a partir de ~3.500 a.C.):** Cerca de 180 a 200 gerações (ex: da Mesopotâmia à atualidade).
- **- Gerações contemporâneas e futuras:** Atualmente, há até 6 gerações convivendo. Previsões incluem a Geração Beta (2025-2039) e possíveis novas classificações conforme avanços tecnológicos e mudanças sociais.

Exemplo de parte da resposta (ela inteira não cabe na captura de tela).

Pontos positivos

1. Resposta de professores:
   Além de outros estudantes, o usuário pode receber respostas de professores verificados pela plataforma.

2. Sistema “gameficado”:
   O usuário ganha pontos para responder perguntas e ganhar likes em suas respostas. Isso incentiva a colaboração e o estudo, caso encontre uma pergunta que não saiba, mas pode ganhar pontos, o usuário pode pesquisar e responder, ajudando todo mundo.

3. Disponibilidade de respostas oficiais de livros didáticos:

O Brainly possui uma variedade de perguntas que aparecem nos livros didáticos utilizados pelo mundo, permitindo que o aluno busque respostas verificadas de problemas.

Pontos negativos

1. Respostas usando IA generativa:
   Desde a explosão em popularidade dessas ferramentas, o site se tornou infestado com respostas onde a pessoa que está respondendo, usou a pergunta como prompt e copiou e colou a resposta. Isso basicamente torna o site inútil, porque a esse ponto, o usuário vai preferir simplesmente ir direto para a IA. Sem o feedback humano, o Brainly perde seu propósito.

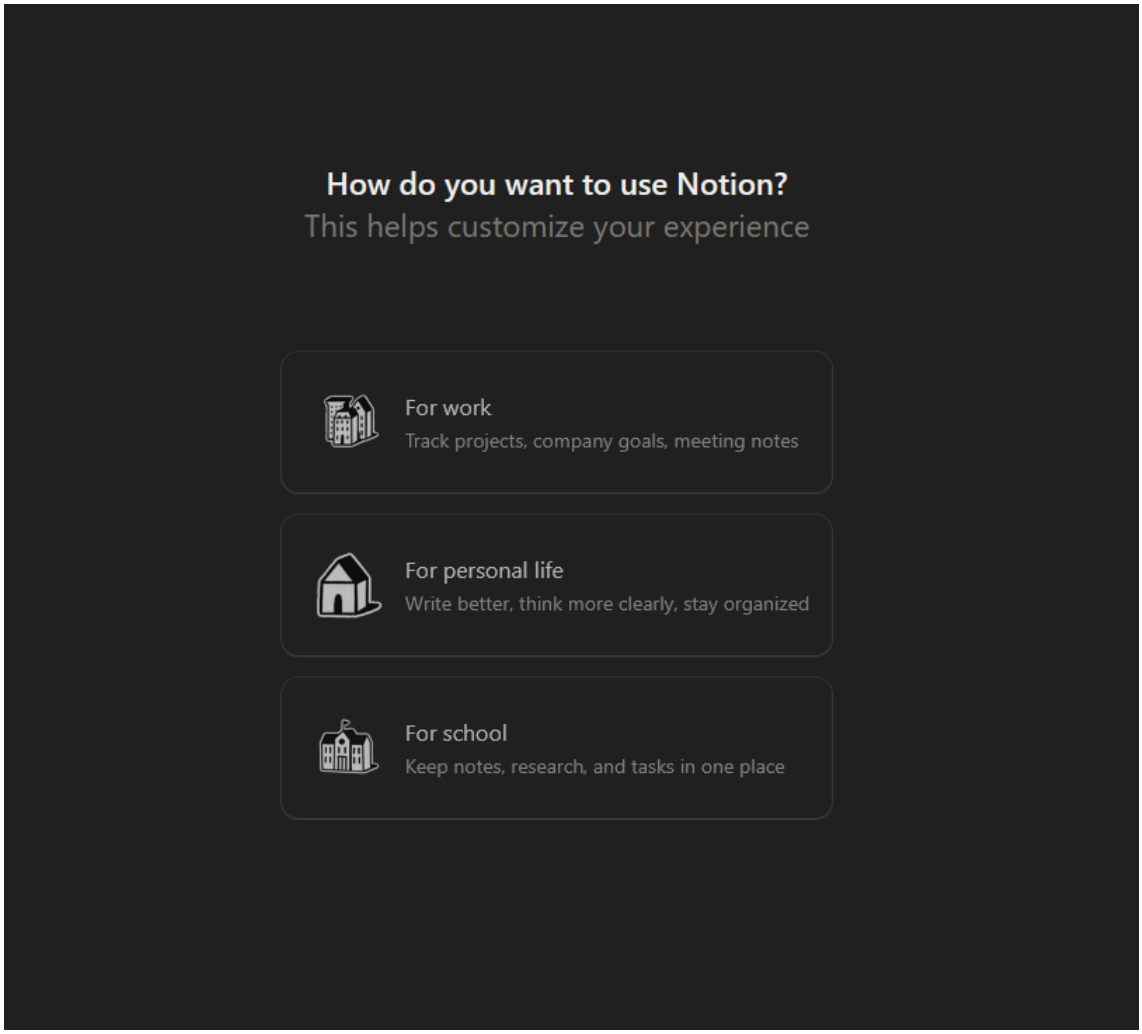
2. Falta de uma garantia de qualidade:
   A maioria das perguntas sequer terão respostas, e o controle de qualidade para as que tem fica como responsabilidade dos usuários. UM time de moderação que constantemente checasse as respostas seria uma ótima ideia.

Notion

https://www.notion.com/

O Notion é uma plataforma que se vende como um só lugar para que o usuário realize todas as suas tarefas. Ele pode construir sites, criar documentos, criar base de dados e organizar informações. O Notion também possuí aplicativos separados para calendário e e-mail.

A plataforma vem investindo fortemente em agentes de IA, em parceria com a OpenAI. Agentes de IA são LLMs que realizam tarefas de maneira autônoma.



O Notion te dá opções de personalização ao abrir o aplicativo

Obs: Como IA está profundamente integrada no Notion, os pontos positivos e negativos da seção de LLM também são válidos para o aplicativo.

Pontos positivos

1. Variedade:
   O Notion dá uma liberdade enorme de customização para o usuário, permitindo que ele monte uma área de estudos personalizada para sua necessidade

Pontos negativos

1. Falta de um repositório:
   Assim como o Anki, caso o estudante queira materiais de estudo já prontos, ele deve buscar fora do aplicativo.